

Diamantowa Gorączka 1: Budujemy świat gry

Pierwsze z dwóch spotkań. Z gotowego silnika z efektami dzieci składają intro gry z piorunami, kopalnię rosnącą warstwami i losowo ukryte skarby.

GRUPA

Poziom 2 - 10-12 lat

CZAS

95 min (45 + 5 przerwy + 45), online

KROKI

12

POJĘCIA

MakeCode, Zdarzenia, Współrzędne, Funkcje, Pętle, Losowość

Plan spotkania

#	KROK	TYP	CZAS	MINUTY
1	Powitanie i pokaz gotowej gry	Wprowadzenie	11 min	0-11
2	Code Builder i supermoce silnika	Nowy koncept	9 min	11-20
3	Pierwsza komenda: hej	Ćwiczenie z prowadzeniem	6 min	20-26
4	Współrzędne X Y Z	Nowy koncept	5 min	26-31
5	Intro gry: komenda start	Ćwiczenie z prowadzeniem	11 min	31-42
6	Pokaz intro na żywo	Samodzielne wyzwanie	3 min	42-45
7	<i>Przerwa</i>	<i>Przerwa</i>	<i>5 min</i>	<i>45-50</i>
8	Powrót i test startu	Powtórka	3 min	50-53
9	Własna funkcja: zbudujKopalnie	Ćwiczenie z prowadzeniem	15 min	53-68
10	Kopalnia rośnie: pętla z indeksem	Nowy koncept	10 min	68-78
11	Ukryte skarby: losowanie	Ćwiczenie z prowadzeniem	10 min	78-88
12	Test kopania i zapowiedź	Podsumowanie	7 min	88-95

1 Powitanie i pokaz gotowej gry

Wprowadzenie • 11 min • minuty 0-11

CO ROBIĆ TERAZ

- Powitanie:** przywitaj grupę, sprawdź obecność i czy wszyscy słyszą i widzą Twój ekran.
- Zasady online:** mikrofony wyciszone, pytanie = podniesiona ręka w rozmowie albo wiadomość na czacie, a gdy coś nie działa, udostępniasz mi swój ekran.
- Zapowiedź:** „Za dwa spotkania każdy z was będzie miał własną grę w Minecrafcie. Dziś budujemy świat gry, a za tydzień zamienimy go w prawdziwą grę”.
- Pokaz wow:** udostępniij okno Minecrafta, wpisz **start** (pioruny i ryk smoka), potem **graj** i rozegraj jedną pełną rundę.

5. W trakcie rundy specjalnie wykop **szmaragd** (supermoc) i **TNT** (BUM!), a na koniec pokaż fajerwerki i napis **NOWY REKORD**.
6. Przełącz udostępnianie na okno **Ekran dla uczniów** z aplikacji (bez Twoich notatek) i pokaż planszę gry: przekrój kopalni i tabelę skarbów (diament +1, złoto +3, szmaragd = supermoc, TNT = -2).
7. Szybki test: każdy otwiera u siebie świat „Diamentowa Gorączka” i pisze na czacie „jestem”.

WSKAZÓWKI

TEMPO Nie zaczynaj od kodu. Najpierw pokaz, żeby każde dziecko pomyślało „chcę to mieć”.

PODPOWIEDŹ Przed zajęciami (2–3 dni wcześniej) wyślij rodzicom wiadomość z materiałów niżej: świat `.mcworld`, link do **projektu startowego** `.mkcd` (z „Lekcji startowej” w aplikacji), instalacja i logowanie w Minecraft Education, test dźwięku.

PODPOWIEDŹ Do pokazu otwórz u siebie projekt `diamentowa-goraczka-pełna-gra.mkcd`. Kliknij ► i dopiero potem wpisz komendy.

CZĘSTY BŁĄD Jeśli efekt (np. trzęsienie kamery lub cząsteczki) daje czerwony błąd w czacie, to twoja wersja Minecrafta go nie zna. Usuń tę jedną linię z silnika, reszta zadziała.

TEMPO Online wszystko trwa dłużej. Jeśli ktoś nie ma świata albo Minecrafta, nie zatrzymuj grupy: poproś rodzica o pomoc po zajęciach, a dziecko niech na razie ogląda Twój ekran.

PODPOWIEDŹ Najwygodniej, gdy dziecko ma dwa ekrany: na jednym rozmowa, na drugim Minecraft. Z jednym ekranem przełącza się klawiszami Alt+Tab. Pokaż to na początku.

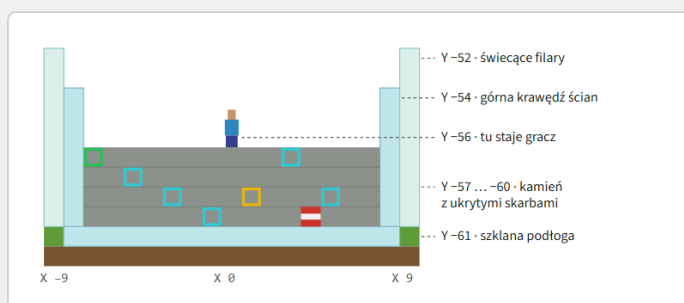
MATERIAŁY

SPOTKANIE 1

Diamentowa Gorączka

Diamentowa Gorączka

Za dwa spotkania każdy z was będzie miał własną grę w Minecraftcie. Tak ona działa:



Jak się gra

1. Wpisz na czacie `graj`.
2. Kopalnia buduje się od nowa, a skarby chowają się w losowych miejscach.
3. Odliczanie 3-2-1 i masz **60 sekund** na kopanie.
4. Na koniec fajerwerki i sprawdzanie rekordu.

Skarby

Diament
+1 punkt

Szmaragd
supermoc

Złoto
+3 punkty

TNT
BUM! -2 punkty

Tak działa gra

Wiadomość do rodziców (wyślij 2–3 dni przed zajęciami)

Dzień dobry! W [dzień] o [godzina] zaczynamy kurs „Diamentowa Gorączka”: dziecko zaprogramuje własną minigrę w Minecraft Education. Prosimy przed zajęciami:

1. Zainstalować Minecraft Education i zalogować się kontem szkolnym dziecka.
2. Pobrać świat z linku: [LINK DO .mcworld] i otworzyć plik dwuklikiem (świat pojawi się w grze pod nazwą „Diamentowa Gorączka”).
3. Pobrać projekt startowy gry (plik .mkcd): [LINK DO PROJEKTU STARTOWEGO] (otworzymy go razem na zajęciach, nie trzeba nic z nim robić).
4. Sprawdzić mikrofon i słuchawki w [Teams/Zoom/Meet].

Najlepiej, gdy dziecko ma mysz i drugi ekran, ale nie jest to konieczne.
Link do spotkania: [LINK]

Przygotowanie świata (Twój czat w grze, raz, zanim wyeksportujesz świat dla dzieci)

```
/tp @s 0 -60 13
/setworldspawn 0 -60 13
/tickingarea add -16 -64 -16 16 -40 20 kopalnia
/gamerule dodaylightcycle false
/time set day
/gamerule doweathercycle false
/weather clear
/gamerule dofiredtick false
/gamerule domobspawning false
```

Pełna gra do pokazu (JavaScript; dla nauczyciela, ten sam kod co w diamentowa-goraczka-PELNA-GRA.txt)

Kod ma 205 linii, dlatego nie ma go na wydruku. Jest w pliku `diamentowa-goraczka-START.txt`, `-PUNKT-KONTROLNY.txt` albo `-PELNA-GRA.txt` (sekcja 1 JavaScript, sekcja 2 Python). Z nich robisz projekty .mkcd dla uczniów.



Code Builder i supermoce silnika

Nowy koncept · 9 min · minuty 11–20

CO ROBIĆ TERAZ

1. Dzieci wchodzą do świata i naciskają **C**. Otwiera się Code Builder, wybieramy MakeCode.
2. **Otwieramy projekt startowy:** dzieci w MakeCode wybierają **MakeCode** → **Importuj** → **Importuj plik** i wskazują pobrany `diamentowa-goraczka-start.mkcd` (link z wiadomości albo z czatu). Projekt otwiera się od razu w blockach. Pokazuj to krok po kroku na swoim ekranie.
3. Pokaż na swoim ekranie: kategorie blocków, przeciąganie, kosz (wyrzucanie bloczka) i zielony ► (uruchomienie kodu).
4. Otwórz kategorię **Funkcje** (Zaawansowane → Funkcje) i pokaż supermoce: pioruny, dekoracje, odliczanie, pokazCzas, przygotujTablice, pokazPunkty, zapiszRekord, supermoc, wybuch, fajerwerki.
5. Hasło na dziś: „Programiści gier też korzystają z gotowego silnika. Wy jesteście projektantami: decydujecie, KIEDY użyć której supermocy”.

WSKAZÓWKI

PODPOWIEDŹ Projekt startowy robisz przed kursem z pliku `diamentowa-goraczka-START.txt` (wklejasz, przetłaczasz na Bloki, zapisujesz jako `.mkcd`) i wgrywasz w aplikacji jako „Lekcja startowa”. W prezenterze skopiujesz link do pobrania.

CZĘSTY BŁĄD Dziecko nie może znaleźć pliku: zwykle jest w folderze Pobrane. Poproś, żeby udostępniło ekran, i poprowadź je.

PODPOWIEDŹ Dzieci pracują tylko na blockach. Kod JavaScript/Python widzisz tylko Ty.

TEMPO Ten krok online bywa najdłuższy. Kto skończył, niech napisze na czacie „mam supermoce”. Pomóż osobno tym, którzy utknęli (niech udostępnią ekran).

CZĘSTY BŁĄD Dziecko nie widzi supermocy: projekt jest bez silnika albo otwarty został inny projekt.

PODPOWIEDŹ Ciało funkcji silnika jest na obszarze roboczym. Poproś dzieci, żeby go nie ruszały i przesunęły na bok.

MATERIAŁY

SPOTKANIE 1

Supermoce silnika gry

Diamantowa Gorączka

wywołanie pioruny 4 pioruny w rogach kopalni	wywołanie dekoracje świejące filary i złota platforma	wywołanie odliczanie kolorowe 3-2-1-START z dźwiękami	wywołanie pokazCzas licznik czasu, od 10 s czerwony	wywołanie przygotujTablice tablica wyników z boku ekranu
wywołanie pokazPunkty wpisuje punkty do tablicy	wywołanie zapiszRekord wpisuje REKORD do tablicy	wywołanie supermoc szybkie kopanie i bieg przez 10 s	wywołanie wybuch BUM! trzęsienie i ślepotą	wywołanie fajerwerki pokaz fajerwerków na koniec

JAK TO DZIAŁA
Programiści gier też korzystają z gotowego silnika. Wy jesteście projektantami: decydujecie, **kiedy** użyć której supermocy. Szukaj w kategorii **Funkcje**.

Supermoce silnika gry

Silnik z projektu startowego (JavaScript; dla nauczyciela, ten sam kod co w diamentowa-goraczka-START.txt)

Kod ma 93 linii, dlatego nie ma go na wydruku. Jest w pliku `diamentowa-goraczka-START.txt`, `-PUNKT-KONTROLNY.txt` albo `-PELNA-GRA.txt` (sekcja 1 JavaScript, sekcja 2 Python). Z nich robisz projekty `.mkcd` dla uczniów.

3 Pierwsza komenda: hej

Ćwiczenie z prowadzeniem · 6 min · minuty 20–26

CO ROBIĆ TERAZ

- „Program to przepis. Najpierw mówimy, KIEDY coś ma się stać (zdarzenie), a potem CO ma się stać (instrukcje)”.
- Z kategorii **Gracz** przeciągnij bloczek „przy poleceniu czatu” i wpisz `hej`.
- Do środka włóż „powiedz” z dowolnym powitaniem.
- Kliknij ►. W grze naciśnij **T**, wpisz `hej` i Enter.
- Szybkie wyzwanie: dodaj drugi bloczek „powiedz” albo drugą komendę, np. `pa`.

WSKAZÓWKI

CZĘSTY BŁĄD Komenda nic nie robi: nie kliknięto ► albo w kodzie jest literówka. Komendy piszemy małymi literami, bez spacji i bez polskich znaków.

CZĘSTY BŁĄD Po każdej zmianie w kodzie trzeba ponownie kliknąć ►.

SPOTKANIE 1

Pierwsza komenda

Diamantowa Górączka

KIEDY? → CO?

Zdarzenie (górny, zaokrąglony bloczek) mówi, **kiedy** kod ma ruszyć.

Instrukcje w środku mówią, **co** ma się stać.

Uruchom

1. Kliknij zielony ► w Code Builderze.
2. W grze naciśnij **T**.
3. Wpisz **hej** i Enter.

przy poleceniu czatu **hej****powiedz** Witaj w mojej grze!

Pierwsza komenda

MakeCode, bloczki

```
przy poleceniu czatu [hej]
powiedz [Witaj w mojej grze!]
```

JavaScript

```
player.onChat("hej", function () {
  player.say("Witaj w mojej grze!")
})
```



Współrzędne X Y Z

Nowy koncept · 5 min · minuty 26–31

CO ROBIĆ TERAZ

1. Poproś dzieci, żeby przeszły kilka kroków i powiedziały, która liczba w lewym górnym rogu się zmienia. Potem niech polecą w górę.
2. **X** i **Z** to kierunki po ziemi, **Y** to wysokość.
3. Ważne miejsca: kopalnia stoi w X 0, Z 0, platforma widzów w X 0, Z 13. Na trawie stoimy na Y –60.
4. Pozycja **świata** to stały adres, taki sam dla każdego. Pozycja z falką ~ jest liczona od gracza.

WSKAZÓWKI

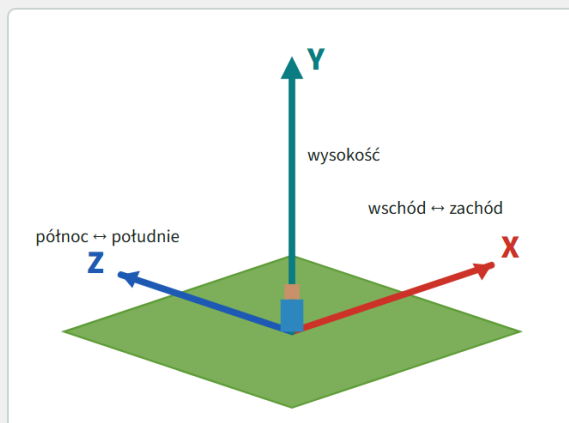
PODPOWIEDŹ Jeśli współrzędnych nie widać: ustawienia świata → „Pokaż współrzędne”.

PODPOWIEDŹ Dla szybkich: komenda **skok** z teleportem na ~ 0 ~ 20 ~ 0. Czym różni się od teleportu na pozycję świata?

SPOTKANIE 1

Współrzędne X Y Z

Diamantowa Górączka



Ważne miejsca w naszym świecie

- **Kopalnia:** X 0, Z 0
- **Platforma widzów:** X 0, Z 13
- **Trawa** jest na Y -61, więc stoimy na Y -60

Dwa rodzaje pozycji

świat 0 -60 13

Świat = stały adres na mapie, taki sam dla każdego.

~ 0 ~ 10 ~ 0

Falka ~ = liczymy od gracza, gdziekolwiek stoi.

Współrzędne X Y Z



Intro gry: komenda start

Ćwiczenie z prowadzeniem · 11 min · minuty 31-42

CO ROBIĆ TERAZ

1. Dzieci składają intro: teleport na platformę widzów, **wywołanie pioruny**, dźwięk smoka i tytuł gry.
2. W podtytule każde dziecko wpisuje nazwę swojego studia gier albo imię. To ważne, bo dzięki temu gra staje się „moja”.
3. Test: ►, a potem w grze **start**.
4. Dla szybkich: kolorowe napisy (§b błękitny, §6 złoty, §c czerwony, §a zielony) i inne dźwięki intro.

WSKAZÓWKI

TEMPO To pierwszy efekt wow zrobiony własnoręcznie. Daj chwilę na zachwyt, zanim przejdziecie dalej.

PODPowiedź Znak § wpiszesz przez Alt + 21 na klawiaturze numerycznej.

PODPowiedź Inne dźwięki do intro: mob.wither.spawn, random.totem, raid.horn.

CZĘSTY BŁĄD Teleport w złe miejsce: pomyłona pozycja świata z pozycją z falką albo zgubiony minus przy -60.

SPOTKANIE 1

Intro gry: komenda start

Diamantowa Gorączka

przy poleceniu czatu **start**teleportuj do **świat 0 -60 13**

wywołanie pioruny

wykonaj **playsound mob.enderdragon.growl @p**pokaż tytuł **DIAMENTOWA GORĄCZKA** podtytuł **gra studia Ola Games**

Twoja nazwa!

W podtytule wpisz nazwę swojego studia gier albo swoje imię.

Kolory napisów

\$b	błękitny	\$6	złoty
\$c	czerwony	\$a	zielony
\$e	żółty	\$d	różowy

Wpisz przed tekstem, np. `$bDIAMENTOWA`.
Znak \$ to Alt + 21 na klawiaturze numerycznej.

Intro gry: komenda start

MakeCode, bloczki

```

przy poleceniu czatu [start]
  teleportuj do (świat 0 -60 13)
  wywołanie pioruny
  wykonaj [playsound mob.enderdragon.growl @p]
  pokaż tytuł [DIAMENTOWA GORĄCZKA] podtytuł [gra studia Ola Games]

```

JavaScript

```

player.onChat("start", function () {
  player.teleport(world(0, -60, 13))
  pioruny()
  player.execute("playsound mob.enderdragon.growl @p")
  gameplay.title(mobs.target(LOCAL_PLAYER), "DIAMENTOWA GORĄCZKA", "gra studia Ola Games")
})

```

6 Pokaz intro na żywo

Samodzielne wyzwanie · 3 min · minuty 42–45

CO ROBIĆ TERAZ

1. Każdy pisze na czacie nazwę swojego studia gier.
2. 2–3 ochotników udostępnia ekran i wpisuje **start**. Reszta reaguje w rozmowie (brawa, emotki).
3. Zapowiedź po przerwie: „Teraz zbudujecie własną supermoc: kopalnię, która rośnie na waszych oczach”.

WSKAZÓWKI

TEMPO Jeśli ktoś nie skończył, dokończy w trakcie pokazów. Poproś, żeby udostępnił ekran, i podpowiedz, który bloczek przeciągnąć.

PODPOWIEDŹ Przy każdym pokazie zapytaj: „Jak się nazywa twoje studio?”. Dzieci lubią mówić o swojej grze.

CO ROBIĆ TERAZ

1. 5 minut przerwy: dzieci wstają od ekranów, piją wodę, rozprostowują się.

WSKAZÓWKI

TEMPO Nie zamykajcie Minecrafta ani Code Buildera. Po przerwie od razu wracamy do projektu.



Powrót i test startu

Powtórka · 3 min · minuty 50–53

CO ROBIĆ TERAZ

1. Kliknij ► i wpisz **start**. Czy pioruny działają u wszystkich?
2. Krótkie przypomnienie: zdarzenie, instrukcja, pozycja świata.



Własna funkcja: zbudujKopalnie

Ćwiczenie z prowadzeniem · 15 min · minuty 53–68

CO ROBIĆ TERAZ

1. „Na pierwszej części używaliście supermocy od nauczyciela. Teraz zrobicie własną”.
2. Pokaż na ekranie dla uczniów infografikę z pudełkiem i dwoma zaznaczonymi narożnikami. Bloczek „wypełnij” potrzebuje tylko tych dwóch punktów.
3. **Zaawansowane** → **Funkcje** → **Utwórz funkcję**, nazwa **zbudujKopalnie**.
4. Szklane pudełko: szkło od -8 -61 -8 do 8 -54 8, tryb **pusty środek** (hollow).
5. Zdejmij sufit: powietrze od -7 -54 -7 do 7 -54 7, tryb zamień.
6. Na koniec funkcji **wywołanie dekoracje** (supermoc silnika).
7. Komenda **buduj**: teleport na platformę widzów, potem **wywołanie zbudujKopalnie**. Test: ► i **buduj**.

WSKAZÓWKI

CZĘSTY BŁĄD Najczęstszy błąd to zgubiony minus albo pomyłone X z Z. Niech dzieci czytają współrzędne na głos w parach.

CZĘSTY BŁĄD Brak teleportu na początku komendy: gracz stojący w kopalni może zostać zamurowany.

PODPOWIEDŹ Tryb „pusty środek” robi ściany, podłogę i sufit, dlatego sufit zdejmujemy osobnym wypełnieniem.

SPOTKANIE 1

Własna Funkcja: zbudujKopalnie

Diamentowa Górączka

funkcja zbudujKopalnie

wypełnij szkło od świat -8 -61 -8 do świat 8 -54 8 pusty środek

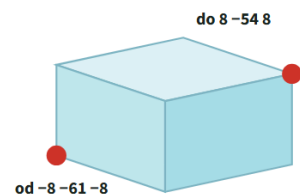
wypełnij powietrze od świat -7 -54 -7 do świat 7 -54 7 zamień

wywołanie dekoracje

przy poleceniu czatu buduj

teleportuj do świat 0 -60 13

wywołanie zbudujKopalnie



WYPEŁNIJ

Wystarczy dwa przeciwległe narożniki, a Minecraft wypełni całe pudełko.

UWAGA

Czytaj liczby na głos. Najczęstszy błąd to zgubiony minus.

Funkcja zbudujKopalnie

MakeCode, bloczki

```

funkcja zbudujKopalnie
  wypełnij [szkło] od (świat -8 -61 -8) do (świat 8 -54 8) [pusty środek]
  wypełnij [powietrze] od (świat -7 -54 -7) do (świat 7 -54 7) [zamień]
  wywołanie dekoracje

przy poleceniu czatu [buduj]
  teleportuj do (świat 0 -60 13)
  wywołanie zbudujKopalnie
  
```

JavaScript

```

function zbudujKopalnie () {
  blocks.fill(GLASS, world(-8, -61, -8), world(8, -54, 8), FillOperation.Hollow)
  blocks.fill(AIR, world(-7, -54, -7), world(7, -54, 7), FillOperation.Replace)
  dekoracje()
}
player.onChat("buduj", function () {
  player.teleport(world(0, -60, 13))
  zbudujKopalnie()
})
  
```

10 Kopalnia rośnie: pętla z indeksem

Nowy koncept · 10 min · minuty 68–78

CO ROBIĆ TERAZ

1. „Kamień mógłby pojawić się od razu, ale w grach fajniej, gdy świat buduje się na oczach gracza”.
2. Na końcu funkcji `zbudujKopalnie` dodaj pętlę **dla index od 0 do 3**.
3. W środku: wypełnij kamień od $-7 (-60 + \text{index}) -7$ do $7 (-60 + \text{index}) 7$, dźwięk `playsound dig.stone @p`, pauza 400 ms.

4. Pokaż na infografice, ile wynosi Y w kolejnych obrotach: -60, -59, -58, -57. Zapytaj na czacie: „Ile wyniesie Y, gdy index = 2?”.
5. Test: **buduj** kilka razy z rzędu. Kopalnia za każdym razem znika i rośnie od nowa.

WSKAZÓWKI

PODPOWIEDŹ Działanie „-60 + index” jest w kategorii Matematyka. Wkłada się je w miejsce liczby Y.

CZĘSTY BŁĄD Kamień pojawia się tylko w jednej warstwie: w miejsce Y wpisano liczbę zamiast działania z indeksem.

TEMPO To efekt wow tej części. Pozwól dzieciom kilka razy zobaczyć budowę.

MATERIAŁY

SPOTKANIE 1

Kopalnia rośnie: pętla

Diamentowa Gorączka

funkcja zbudujKopalnie

wypełnij szkło ... pusty środek

wypełnij powietrze ... zamień

wywołanie dekoracje

dla index od 0 do 3

wypełnij kamień od świat -7 -60 + index -7 do świat 7 -60 + index 7

zamień

wykonaj playsound dig.stone @p

pauza (ms) 400

Każdy obrót pętli = 1 warstwa

index 3		Y -57
index 2		Y -58
index 1		Y -59
index 0		Y -60

EFEKT

Kopalnia rośnie na oczach gracza, warstwa po warstwie.

ramka nowe bloczki

Kopalnia rośnie: pętla

MakeCode, bloczki (dopisz na końcu funkcji)

```
dla index od 0 do 3
  wypełnij [kamień] od (świat -7 (-60 + index) -7) do (świat 7 (-60 + index) 7) [zamień]
  wykonaj [playsound dig.stone @p]
  pauza (ms) 400
```

JavaScript (cała funkcja)

```
function zbudujKopalnie () {
  blocks.fill(GLASS, world(-8, -61, -8), world(8, -54, 8), FillOperation.Hollow)
  blocks.fill(AIR, world(-7, -54, -7), world(7, -54, 7), FillOperation.Replace)
  dekoracje()
  for (let index = 0; index ≤ 3; index++) {
    blocks.fill(STONE, world(-7, -60 + index, -7), world(7, -60 + index, 7), FillOperation.Replace)
    player.execute("playsound dig.stone @p")
    loops.pause(400)
  }
}
```

CO ROBIĆ TERAZ

1. Nowa funkcja **ukryjSkarby** : pętla **powtórz 10 razy** z blokiem „umieść rudę diamentu” w losowym miejscu.
2. W miejsce liczb pozycji świata wkładamy **wybierz losowo ... do ...** (Matematyka): X i Z od -7 do 7, Y od -60 do -57.
3. Kolejne pętle robimy przez prawy przycisk → Duplikuj: złoto 3 razy, szmaragd 2 razy, TNT 4 razy.
4. **Dzieci same decydują**, ile ukryć każdego skarbu, i piszą swoje liczby na czacie.
5. W komendzie **buduj** dodaj **wywołanie ukryjSkarby**. Dodaj też komendę **wejdź** (teleport na 0 -56 0).

WSKAZÓWKI

PODPowiedź To moment, w którym gra staje się „inna za każdym razem”. Zapytaj: „Gdzie jest diament? Nie wiadomo, i o to chodzi!”

Częsty błąd Skarby pojawiają się poza kopalnią: zakres losowania szerszy niż -7...7 albo Y poza -60...-57.

MATERIAŁY

SPOTKANIE 1

Ukryte skarby: losowanie

Diamantowa Gorączka

funkcja **ukryjSkarby****powtórz 10** razyumieść **ruda diamentu** w**świat** **wybierz losowo -7 do 7****wybierz losowo -60 do -57****wybierz losowo -7 do 7****powtórz 3** razyumieść **ruda złota** w**świat****losowo****losowo****losowo****powtórz 2** razyumieść **ruda szmaragdu** w**świat****losowo****losowo****losowo****powtórz 4** razyumieść **TNT** w**świat****losowo****losowo****losowo**przy poleceniu czatu **buduj**teleportuj do **świat 0 -60 13**wywołanie **zbudujKopalnie**wywołanie **ukryjSkarby**przy poleceniu czatu **wejdź**teleportuj do **świat 0 -56 0**

LOSOWANIE

X i Z od -7 do 7 (wewnątrz kopalni), Y od -60 do -57 (warstwy kamienia).

TY DECYDUJESZ

Ile ukryjesz każdego skarbu? Liczby w pętlach są twoje.

MakeCode, bloczki

```
funkcja ukryjSkarby
  powtórz 10 razy
    umieść [ruda diamentu] w (świat (wybierz losowo -7 do 7) (wybierz losowo -60 do -57) (wybierz losowo -7 do 7))
  powtórz 3 razy
    umieść [ruda złota] w (świat (wybierz losowo -7 do 7) (wybierz losowo -60 do -57) (wybierz losowo -7 do 7))
  powtórz 2 razy
    umieść [ruda szmaragdu] w (świat (wybierz losowo -7 do 7) (wybierz losowo -60 do -57) (wybierz losowo -7 do 7))
  powtórz 4 razy
    umieść [TNT] w (świat (wybierz losowo -7 do 7) (wybierz losowo -60 do -57) (wybierz losowo -7 do 7))

przy poleceniu czatu [buduj]
  teleportuj do (świat 0 -60 13)
  wywołanie zbudujKopalnie
  wywołanie ukryjSkarby

przy poleceniu czatu [wejdź]
  teleportuj do (świat 0 -56 0)
```

JavaScript

```
function ukryjSkarby () {
  for (let index = 0; index < 10; index++) {
    blocks.place(DIAMOND_ORE, world(randint(-7, 7), randint(-60, -57), randint(-7, 7)))
  }
  for (let index = 0; index < 3; index++) {
    blocks.place(GOLD_ORE, world(randint(-7, 7), randint(-60, -57), randint(-7, 7)))
  }
  for (let index = 0; index < 2; index++) {
    blocks.place(EMERALD_ORE, world(randint(-7, 7), randint(-60, -57), randint(-7, 7)))
  }
  for (let index = 0; index < 4; index++) {
    blocks.place(TNT, world(randint(-7, 7), randint(-60, -57), randint(-7, 7)))
  }
}

player.onChat("buduj", function () {
  player.teleport(world(0, -60, 13))
  zbudujKopalnie()
  ukryjSkarby()
})

player.onChat("wejdź", function () {
  player.teleport(world(0, -56, 0))
})
```

12 Test kopania i zapowiedź

Podsumowanie · 7 min · minuty 88-95

CO ROBIĆ TERAZ

1. **buduj** → **wejdź** → kopujemy w trybie kreatywnym. Część skarbów widać przez szybę.
2. Zagadka: „Czy w kopalni zawsze jest dokładnie 10 diamentów?” (Nie zawsze, bo losowanie może dwa razy trafić w to samo miejsce.)
3. Haczyk na koniec: „Na razie TNT jest nudne, a szmaragd niczego nie daje. Za tydzień będą punkty, pułapki, supermoce i odliczanie czasu”.
4. Przypomnij: za tydzień ten sam komputer, ten sam świat i projekt. Niczego nie usuwajcie.

WSKAZÓWKI

TEMPO Zostaw na koniec chwilę na swobodne kopanie. To nagroda za spotkanie.

PODPOWIEDŹ Dla szybkich: kolorowe szkło zamiast zwykłego, dźwięk po zbudowaniu kopalni (random.anvil_land).

CZĘSTY BŁĄD Projekt zapisuje się sam, ale tylko na tym komputerze i koncie. Kto za tydzień będzie na innym sprzęcie, dostanie projekt „punkt kontrolny” (.mkcd).

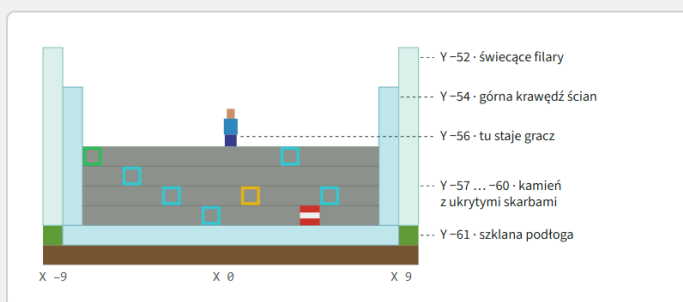
MATERIAŁY

SPOTKANIE 1

Diamantowa Gorączka

Diamantowa Gorączka

Za dwa spotkania każdy z was będzie miał własną grę w Minecrafcie. Tak ona działa:



Jak się gra

1. Wpisz na czacie **graj**.
2. Kopalnia buduje się od nowa, a skarby chowają się w losowych miejscach.
3. Odliczanie 3-2-1 i masz **60 sekund** na kopanie.
4. Na koniec fajerwerki i sprawdzanie rekordu.

Skarby

 **Diament**
+1 punkt

 **Szmaragd**
supermoc

 **Złoto**
+3 punkty

 **TNT**
BUM! -2 punkty

Tak działa gra

Zajęcia online: każde dziecko na swoim komputerze, prowadzący udostępnia ekran. Uczniowie dostają projekty .mkcd (start, punkt kontrolny, pełna gra), które robisz z plików `diamantowa-goraczka-*.txt`. Nazwy bloków według polskiej wersji MakeCode dla Minecraft Education.